

 BÀI TẬP VỀ NHÀ: XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ NGUYÊN TỐ



HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc nào sau đây?

- a) Theo chiều tăng dần của khối lượng nguyên tử.
- b) Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử.
- c) Theo chiều tăng dần của số hạt neutron trong hạt nhân.
- d) Theo chiều giảm dần của số electron ở lớp ngoài cùng.

Câu hỏi 2

Số thứ tự ô nguyên tố trong bảng tuần hoàn không cho biết thông tin nào sau đây?

- a) Số hiệu nguyên tử (Z).
- b) Số lượng hạt proton trong hạt nhân.
- c) Số lượng hạt electron ở lớp vỏ.
- d) Số lớp electron của nguyên tử.

Câu hỏi 3

Chu kỳ là tập hợp các nguyên tố hóa học mà nguyên tử của chúng có cùng đặc điểm nào sau đây?

- a) Cùng số electron ở lớp ngoài cùng.
- b) Cùng số hạt proton trong hạt nhân.
- c) Cùng số lớp electron.
- d) Cùng điện tích hạt nhân.

Câu hỏi 4

Đối với các nguyên tố thuộc nhóm A trong bảng tuần hoàn, số thứ tự của nhóm cho biết thông tin gì?

- a) Số hạt proton trong hạt nhân.
- b) Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử.
- c) Số lớp electron của nguyên tử.
- d) Tổng số hạt mang điện trong nguyên tử.

Câu hỏi 5

Nguyên tử của nguyên tố Magnesium (Mg) có 12 proton. Vị trí của Mg trong bảng tuần hoàn là:

- a) Ô 12, chu kỳ 2, nhóm IIA.
- b) Ô 12, chu kỳ 3, nhóm IIA.
- c) Ô 12, chu kỳ 3, nhóm IIIA.
- d) Ô 12, chu kỳ 2, nhóm IIIA.

Câu hỏi 6

Một nguyên tử có phân bố electron ở các lớp lần lượt là 2, 8, 7. Tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố này là gì?

- a) Là kim loại.
- b) Là phi kim.
- c) Là khí hiếm.
- d) Không thể xác định được.

Câu hỏi 7

Nguyên tố X nằm ở chu kỳ 2, nhóm VA trong bảng tuần hoàn. Điện tích hạt nhân của nguyên tố X là bao nhiêu?

- a) +5
- b) +7
- c) +15
- d) +2

Câu hỏi 8

Nguyên tố Argon (Ar) có số hiệu nguyên tử là 18. Nhận định nào sau đây đúng về Argon?

- a) Là kim loại hoạt động mạnh.
- b) Nằm ở chu kỳ 4 trong bảng tuần hoàn.
- c) Lớp ngoài cùng có 8 electron, là khí hiếm.
- d) Nằm ở nhóm VIA trong bảng tuần hoàn.

Câu hỏi 9

Trường hợp nào sau đây là ngoại lệ khi xác định tính chất của nguyên tố dựa vào số electron lớp ngoài cùng?

- a) Nguyên tử có 1 electron lớp ngoài cùng luôn là kim loại.
- b) Nguyên tử Helium (He) có 2 electron lớp ngoài cùng nhưng là khí hiếm.
- c) Nguyên tử có 7 electron lớp ngoài cùng có thể là kim loại.
- d) Nguyên tử có 5 electron lớp ngoài cùng luôn là khí hiếm.

Câu hỏi 10

Nguyên tử của nguyên tố Silicon (Si) có 14 electron. Silicon thuộc loại nguyên tố nào và nằm ở nhóm mấy?

- a) Phi kim, nhóm IVA.
- b) Kim loại, nhóm IVA.
- c) Phi kim, nhóm VIA.
- d) Kim loại, nhóm VIA.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 1

Đánh giá tính Đúng/Sai của các phát biểu sau về nguyên tắc sắp xếp và cấu tạo bảng tuần hoàn:

- a) Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo chiều tăng dần của khối lượng nguyên tử. ☐
- b) Số thứ tự của ô nguyên tố bằng đúng với số lượng hạt electron có trong vỏ nguyên tử của nguyên tố đó. ☐
- c) Số thứ tự của chu kì cho biết số lượng electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử. ☐
- d) Các nguyên tố thuộc nhóm A có số thứ tự nhóm bằng với số electron ở lớp vỏ ngoài cùng. ☐

Câu hỏi 2

Cho nguyên tử của nguyên tố Aluminum (Al) có số hiệu nguyên tử $Z = 13$. Xác định tính Đúng/Sai của các nhận định sau:

- a) Sự phân bố electron của nguyên tử Al theo các lớp từ trong ra ngoài lần lượt là 2, 8, 3. ☐
- b) Nguyên tố Al nằm ở chu kì 3 trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. ☐
- c) Nguyên tố Al thuộc nhóm IIIA và là một phi kim. ☐
- d) Al nằm ở ô số 13 trong bảng tuần hoàn. ☐

Câu hỏi 3

Phân tích các phát biểu về mối liên hệ giữa số electron lớp ngoài cùng và tính chất của nguyên tố:

- a) Tất cả các nguyên tử có 1 hoặc 2 electron ở lớp ngoài cùng đều là nguyên tố kim loại. ☐
- b) Các nguyên tử có 5, 6 hoặc 7 electron ở lớp ngoài cùng là các nguyên tố phi kim. ☐
- c) Mọi nguyên tử khí hiếm đều có 8 electron ở lớp ngoài cùng. ☐
- d) Nguyên tử Carbon ($Z = 6$) có 4 electron ở lớp ngoài cùng nên nó có thể là kim loại hoặc phi kim (thực tế C là phi kim). ☐

Câu hỏi 4

So sánh hai nguyên tố: X có điện tích hạt nhân là +11 và Y có điện tích hạt nhân là +17. Phát biểu nào sau đây Đúng hay Sai?

- a) Cả hai nguyên tố X và Y đều nằm ở chu kì 3 của bảng tuần hoàn. ☐
- b) X là một kim loại điển hình còn Y là một phi kim điển hình. ☐
- c) X nằm ở nhóm IA còn Y nằm ở nhóm VIIA. ☐
- d) Nguyên tử của nguyên tố Y có 2 electron ở lớp trong cùng, 8 electron ở lớp thứ hai và 7 electron ở lớp thứ ba. ☐

II. Bài tập tự luận ngắn

Câu hỏi 1

Tổng số hạt proton, neutron và electron trong nguyên tử của nguyên tố R là 40. Biết trong hạt nhân nguyên tử R, số hạt neutron nhiều hơn số hạt proton là 1 hạt. Hãy tính số proton của R, từ đó suy ra vị trí (ô, chu kì, nhóm) và tính chất hóa học cơ bản (kim loại, phi kim hay khí hiếm) của nguyên tố R.

Câu hỏi 2

Nguyên tố M nằm ở chu kì 3, nhóm VIA trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Dựa vào vị trí này, em hãy xác định số lượng electron phân bố trên từng lớp, tổng số hạt mang điện trong nguyên tử M và cho biết M là kim loại hay phi kim.

Câu hỏi 3

Khi nguyên tử của nguyên tố X nhường đi 2 electron ở lớp vỏ ngoài cùng, nó tạo thành ion X^{2+} có tổng cộng 10 electron. Hãy xác định số hiệu nguyên tử (Z) của nguyên tố X, chỉ ra vị trí của X trong bảng tuần hoàn và tính chất hóa học của nó.